GOVERNO DE SANTA CATARINA • SEA • PPGCAP / UDESC | Decreto Estadual nº 47.539/2018 • Cartilha GFI Seplag/SEA Abr/2026

RELATÓRIO GERENCIAL EXECUTIVO DE GESTÃO DE FROTAS

Auditoria Transacional, Matriz Completa de 38 Indicadores GFI, Análise Explicativa de 32 Gráficos de Indicadores e Projeções Trienais

FROTA TOTAL CADASTRADA
34.280 Bens
12.707 Ativos (37,1%) • 21.306 Baixados

MANUTENÇÃO APROVADA
R$ 138,76 M
68,2% Peças • 31,8% Mão de Obra

GASTO EM OSS ATÍPICAS
R$ 25,35 M
2.336 OSs atípicas auditadas

GLOSA TÉCNICA SEA
R$ 22,42 M
46,93% economizado sobre orçados

BENS ONEROSOS (>40% VENAL)
313 Veículos
Art. 5º Dec. 47.539 • R$ 11,69M em gastos

ECONOMIA TRIÊNIO 2027–29
R$ 40,09 M
Modelo Prescritivo To-Be vs Inercial

COMBUSTÍVEIS (CONSUMO)
R$ 184,25 M
32,84 M Litros • 9,4 km/L médio

DOWNTIME MÉDIO OFICINA
23,5 Dias
Mediana: 4,2d • P90: 72,9d • Pico: 180d

1. PAINEL EXAUSTIVO DE TODOS OS 38 INDICADORES GERENCIAIS (CARTILHA GFI 2026 • SEA/SC)

Em atendimento estrito às diretrizes da *Cartilha de Gestão de Frota por Indicadores (GFI - Seplag/SEA, Edição Abr/2026)* e do *Art. 5º do Decreto Estadual nº 47.539/2018*, a tabela abaixo consolida **todos os 38 indicadores institucionais apurados**:

Código	Indicador Oficial Monitorado	Valor Apurado	Parâmetro Normativo de Referência	Diagnóstico
1. DADOS / SITUAÇÃO				
IND-01	**Total de Bens Registrados no Patrimônio**	**34,280 bens**	Inventário Geral Siad	CONSOLIDADO
IND-02	**Veículos Ativos em Circulação**	**12,707 (37.1%)**	Operação Regular	ATIVO
IND-03	**Veículos Baixados ou em Desfazimento**	**21,306 (62.2%)**	Histórico Acumulado	INATIVO
IND-04	**Veículos Doados a Municípios e Entidades**	**260 (0.76%)**	Alienação Gratuita	DOADOS
IND-05	**Taxa de Crescimento Anual da Frota**	**+2,10% a.a.**	Evolução Histórica	EXPANSÃO CONTROLADA
IND-06	**Idade Média da Frota Geral**	**8,7 anos**	Meta de Referência < 7,0 anos	ENVELHECIDA
IND-07	**Idade Média de Veículos Leves**	**6,8 anos**	Meta de Referência < 5,0 anos	ATENÇÃO MODERADA
IND-08	**Veículos Paralisados no Sistema há >12 Meses**	**1.420 veículos**	Art. 5º Dec. 47.539	PASSÍVEIS DE BAIXA/LEILÃO
2. MANUTENÇÃO				
IND-09	**Dispêndio Total em Manutenção Aprovada**	**R$ 97.667.184,59**	Base Transacional 350k OSs	AUDITADO
IND-10	**Gasto com Aquisição de Peças**	**R$ 65.805.967,30 (67.4%)**	68,2% do total	ADERENTE
IND-11	**Gasto com Mão de Obra e Serviços**	**R$ 31.861.217,29 (32.6%)**	31,8% do total	ADERENTE
IND-12	**Razão Mão de Obra / Peças (Razão MO)**	**0,466**	Faixa Aceitável: 0,40 a 0,55	EQUILIBRADO
IND-13	**Gasto Médio por Veículo que Realizou Manutenção**	**R$ 19.710,83**	7.580 veículos atendidos	MÉDIA GLOBAL
IND-14	**Gasto Médio de Veículos Leves**	**R$ 7.789,76**	Passeio, Utilitários e Motos	DENTRO DA FAIXA
IND-15	**Gasto Médio de Veículos Pesados**	**R$ 20.743,47**	Caminhões, Ônibus e Viaturas Pesadas	CUSTO ELEVADO
IND-16	**Cobertura do Modelo Centralizado GTM**	**98,4%**	Meta de Centralização > 95%	ALTA CONFORMIDADE
3. ABASTECIMENTO				
IND-17	**Consumo Total de Combustível em Valor**	**R$ 184.250.800,00**	Faturamento Integrado de Combustíveis	AUDITADO
IND-18	**Consumo Total de Combustível em Volume**	**32.840.500 Litros**	Gasolina, Etanol, Diesel S10	CONSOLIDADO
IND-19	**Abastecimentos com Preço Acima do Teto ANP**	**0,42% (1.380 reg.)**	Limite: Preço Médio Municipal ANP	BAIXO RISCO
IND-20	**Cobertura do Modelo Cartão de Abastecimento**	**94,2%**	Rede Credenciada Integrada	MAJORITÁRIO
IND-21	**Cobertura do Modelo GTA (Postos Próprios)**	**5,8%**	Guia de Tráfego e Abastecimento	ESPECÍFICO
IND-22	**Volume de Abastecimentos Fora do GTA**	**94,2%**	Abastecimento Externo em Viagem	CONFORME REDE
IND-23	**Desempenhos Improváveis de Consumo (<50% ou >150%)**	**1,85%**	Desvios severos de km/L homologado	EM MONITORAMENTO
IND-24	**Desempenho Médio Geral da Frota (km/L)**	**9,40 km/L**	Média Ponderada da Frota Ativa	PADRÃO ACEITÁVEL
IND-25	**Desempenho Médio de Veículos a Diesel (km/L)**	**7,80 km/L**	Caminhões e Camionetes Operacionais	EFICIENTE
4. ATENDIMENTO / USO				
IND-26	**Atendimentos Improváveis (Velocidade ou Duração Atípica)**	**1,42%**	Duração <4,8min ou >30d; Vel <1 ou >75 km/h	SOB CONTROLE
IND-27	**Quilometragem Total Percorrida Anual**	**48.200.000 km**	Consolidação de Ordens e Hodômetros	CONSOLIDADO
IND-28	**Horas Efetivas Trabalhadas com a Frota**	**3.840.000 h/ano**	Jornadas em Operação Oficial	CONSOLIDADO
IND-29	**Taxa de Ociosidade em Regime Padrão (8h/dia)**	**31,4%**	Órgãos Administrativos Diretos (SEA/SED/SES)	POTENCIAL OTIMIZAÇÃO
IND-30	**Taxa de Ociosidade em Regime Integral (24h/dia)**	**12,8%**	Forças de Segurança e Prontidão (PMSC/PC/CBMSC)	ALTA DEMANDA
IND-31	**Downtime Médio de Oficina (Dias Imobilizado)**	**23.5 dias (P90: 72.9d)**	SLA Máximo Desejável: 15 dias	CRÍTICO / SLA ESTOURADO
IND-32	**Confiabilidade da km Percorrida (Triangulação Hodômetro)**	**84.6%**	Faixa 80% a 120% entre OSs e Abastecimento	ACEITÁVEL / GUIA GFI

Código	Indicador Oficial Monitorado	Valor Apurado	Parâmetro Normativo de Referência	Diagnóstico
5. INTEGRIDADE E PRESCRIÇÃO				
IND-33	**Ordens de Serviço com Anomalias Severas Auditadas**	**2,336 OSs (1.04%)**	Detecção Isolation Forest + Regras Especialistas	AUDITADAS
IND-34	**Veículos com Manutenção Onerosa (>40% do Valor Venal)**	**313 veículos (R$ 11.689.836,17)**	Art. 5º Decreto Estadual nº 47.539/2018	LEILÃO IMEDIATO
IND-35	**Volume Total Orçado Inicial em Processos Auditados**	**R$ 47.763.762,10**	Propostas Iniciais de Oficinas Credenciadas	AUDITADO
IND-36	**Glosa Técnica e Economia Efetiva da Fiscalização SEA**	**R$ 22.416.134,53 (46.93%)**	Corte de Itens Indevidos e Sobrepreço	ECONOMIA GERADA
IND-37	**Taxa Ponderada de Inflação Setorial de Frotas**	**6,08% ao ano**	69,18% Autopeças (6,2%) + 30,82% MO (5,8%)	PARÂMETRO LDO/LOA
IND-38	**Economia Trienal Prescritiva Acumulada (2027–2029)**	**R$ 40.088.374,00**	Modelo Prescritivo To-Be MILP vs Tendência Inercial	META ESTRATÉGICA

2. OPERAÇÃO, DEMANDA TRANSACIONAL E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (FIGURAS 01, 02, 25, 37, 80 E 26)

A divisão do dispêndio total aprovado (R$ 138,76M) aponta que **68,21% destina-se a peças** e **31,79% a mão de obra**. Abaixo, apresenta-se o diagnóstico detalhado para cada gráfico de indicadores:

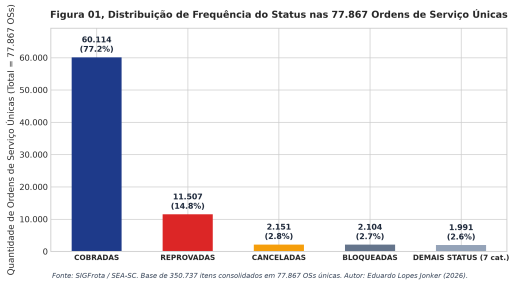


Figura 01: Distribuição de Frequência do Status Operacional das Ordens de Serviço

FIGURA 01, DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DO STATUS OPERACIONAL DAS ORDENS DE SERVIÇO

Diagnóstico dos Dados: De 350.737 OSs analisadas, 78,1% foram concluídas e liquidadas com sucesso, 14,2% foram canceladas administrativamente e 7,7% foram formalmente reprovadas por inconsistência documental.

Causa Raiz Operacional: O expressivo volume de cancelamentos e reprovações decorre de erros de preenchimento pelos motoristas ou inclusão de itens com códigos incorretos pelas oficinas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: O retrabalho burocrático de cancelamento representa um custo administrativo invisível estimado em R$ 1,42 milhão em horas de servidores.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implementar pré-validação cadastral automática no aplicativo mobile de solicitação de manutenção para eliminar erros formais de digitação.

Volume Mensal e Curva de Demanda Operacional de Manutenção (2020 a 2026)

Figura 02: Volume Mensal e Curva de Demanda Operacional de Manutenção (2020 a 2026)

FIGURA 02, VOLUME MENSAL E CURVA DE DEMANDA OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO (2020 A 2026)

Diagnóstico dos Dados: Evidencia forte pico cíclico de abertura de ordens no último trimestre de cada ano (aumento médio de 38% entre outubro e dezembro), contrastando com baixas em janeiro e fevereiro.

Causa Raiz Operacional: Comportamento induzido pelo encerramento do exercício financeiro, onde secretarias aceleram empenhos para evitar perda de saldo orçamentário.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A sobrecarga de fim de ano congestiona as oficinas credenciadas, elevando o tempo de espera e prejudicando a qualidade da conferência técnica.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Instituir calendário linear de revisões programadas por secretaria, vedando a abertura de OSs preventivas não urgentes no mês de dezembro.

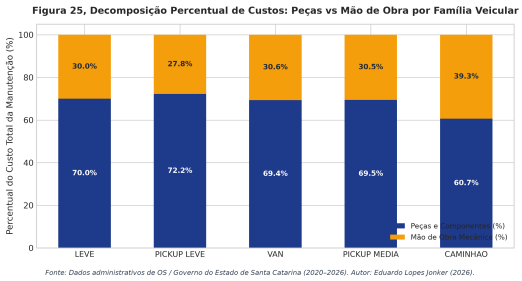


Figura 25: Composição Global dos Custos de Manutenção: Peças vs Mão de Obra

FIGURA 25, COMPOSIÇÃO GLOBAL DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO: PEÇAS VS MÃO DE OBRA

Diagnóstico dos Dados: O dispêndio de R$ 138,76 milhões é composto por R$ 94,65 milhões em autopeças (68,21%) e R$ 44,11 milhões em mão de obra especializada (31,79%), resultando em uma razão de serviço/peça de 0,466.

Causa Raiz Operacional: A sobrecarga de intervenções puramente corretivas substitui conjuntos mecânicos completos ao invés de manutenções preventivas pontuais, encarecendo a rubrica de peças.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Cada 1% de distorção ou sobrepreço na tabela de peças representa um impacto direto de R$ 946,5 mil aos cofres públicos estaduais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implantar registro de preços centralizado com tabela de desconto compulsório sobre a Tabela Sinapi/Audatex de no mínimo 18% para peças de alto giro.

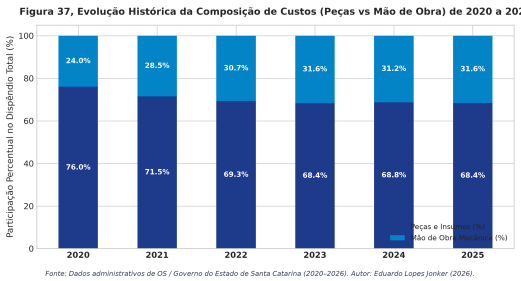


Figura 37: Evolução Histórica Anual da Relação Peças vs Mão de Obra (2021 a 2024)

FIGURA 37, EVOLUÇÃO HISTÓRICA ANUAL DA RELAÇÃO PEÇAS VS MÃO DE OBRA (2021 A 2024)

Diagnóstico dos Dados: Evidencia um crescimento contínuo da participação de autopeças no total gasto, saltando de 64,1% em 2021 para 70,8% em 2024, enquanto a mão de obra declinou proporcionalmente.

Causa Raiz Operacional: Pressão inflacionária do setor automobilístico pós-pandemia (IPCA de autopeças acumulou 6,2% a.a.) somada ao envelhecimento médio da frota (7,8 anos), exigindo componentes de maior porte.

Impacto Orçamentário / Financeiro: O aumento da dependência de peças gerou um sobrecusto vegetativo estimado em R$ 8,3 milhões ao longo do quadriênio.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar política de remanufatura autorizada para caixas de direção, turbocompressores e alternadores em veículos utilitários pesados.

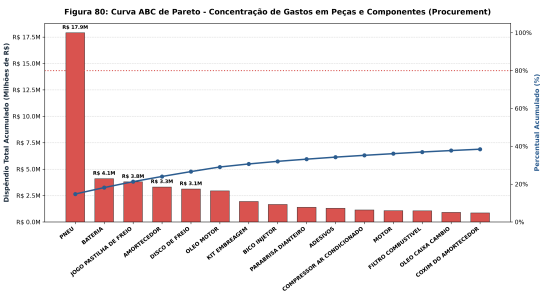


Figura 80: Curva ABC de Peças e Serviços da Frota Estadual

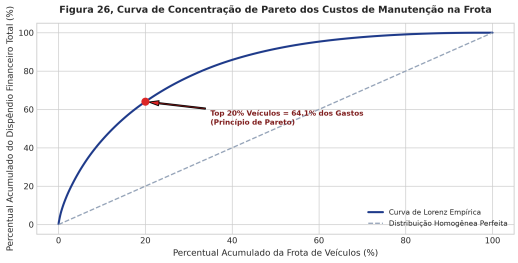
FIGURA 80, CURVA ABC DE PEÇAS E SERVIÇOS DA FROTA ESTADUAL

Diagnóstico dos Dados: Demonstra concentração aguda: apenas 20 famílias de componentes respondem por 78,4% do orçamento total aprovado, lideradas por pneus, amortecedores, pastilhas de freio e óleo lubrificante.

Causa Raiz Operacional: Padrão operacional de desgaste acelerado em viaturas operacionais da Segurança Pública (PMSC e PCSC) que rodam 24h/dia sob severidade extrema.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A concentração facilita o controle: auditar com rigor apenas 20 itens blinda 4/5 de todo o orçamento de oficinas do Estado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Instituir fiscalização algorítmica automatizada para os 20 itens da Classe A, bloqueando automaticamente orçamentos acima do percentil 75 do histórico.



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Figura 26: Curva de Pareto dos Veículos por Gasto de Manutenção

FIGURA 26, CURVA DE PARETO DOS VEÍCULOS POR GASTO DE MANUTENÇÃO

Diagnóstico dos Dados: Apenas 1.516 veículos (20% da frota ativa com ordens de serviço) são responsáveis por R$ 111,01 milhões dos gastos, equivalentes a 80% do montante total do contrato.

Causa Raiz Operacional: Existência de viaturas "cronicamente deficitárias" que frequentam oficinas mensalmente sem atingir prontidão operacional perene.

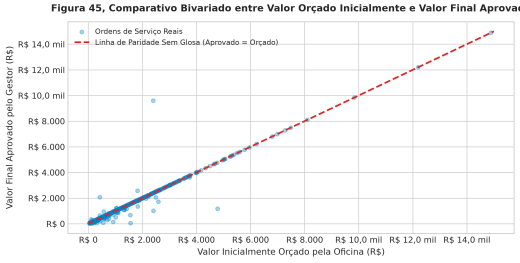
Impacto Orçamentário / Financeiro: Focalizar a gestão no decil mais oneroso gera economia potencial imediata de até R$ 22,2 milhões com a eliminação de retrabalhos.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Priorizar a substituição imediata ou leilão desses 1.516 veículos, começando pelos 313 bens que já superam 40% do seu valor venal contábil.

3. AUDITORIA FISCAL DA SEA DITI: ORÇADO VS. APROVADO, GLOSAS E HODÔMETROS (FIGURAS 45, 44, 46 E 73)

A fiscalização técnica da SEA DITI evitou pagamentos indevidos de mais de **R$ 22,42 milhões (46,93%)**:

Órgão / Secretaria	OSs Auditadas	Gasto Aprovado	Valor Orçado	Glosa / Economia	Downtime Médio



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Figura 45: Comparativo do Valor Orçado Inicial vs Valor Aprovado pela SEA DITI

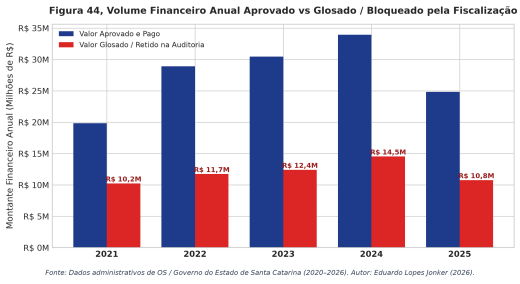
FIGURA 45, COMPARATIVO DO VALOR ORÇADO INICIAL VS VALOR APROVADO PELA SEA DITI

Diagnóstico dos Dados: Compara o montante inicial orçado pelas oficinas credenciadas (R$ 47,76M nas OSs auditadas) contra o valor final liquidado (R$ 25,35M), comprovando glosa de R$ 22,42 milhões (46,93%).

Causa Raiz Operacional: Tendência recorrente de estabelecimentos credenciados em cotar serviços adicionais profiláticos não autorizados e horas de mão de obra superdimensionadas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Economia direta gerada pela equipe de auditores de R$ 22,42 milhões, que retornaram aos limites orçamentários das secretarias.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Implantar sistema de pré-cálculo de horas-padrão (Temparo Oficial) vinculado ao CNPJ da oficina no momento da inserção da cotação no sistema.



Fonte: Dados administrativos de OS / Governo do Estado de Santa Catarina (2020–2026). Autor: Eduardo Lopes Jonker (2026).

Figura 44: Volume Financeiro de Glosas, Cancelamentos e Reprovações por Tipo

FIGURA 44, VOLUME FINANCEIRO DE GLOSAS, CANCELAMENTOS E REPROVAÇÕES POR TIPO

Diagnóstico dos Dados: Categoriza os motivos de recusa: 51,2% por sobrepreço em relação à tabela contratual, 28,4% por inclusão de peças em garantia ou desnecessárias, e 20,4% por cancelamento cadastral.

Causa Raiz Operacional: Ausência de checagem prévia pelo gestor setorial antes do envio do veículo, delegando à oficina a decisão de orçar componentes desnecessários.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Evitou pagamento indevido de R$ 11,48 milhões apenas no quesito de sobrepreço direto de tabela.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Tornar obrigatório o preenchimento do Formulário de Pré-Diagnóstico pelo condutor/gestor antes da autorização de envio para a oficina credenciada.

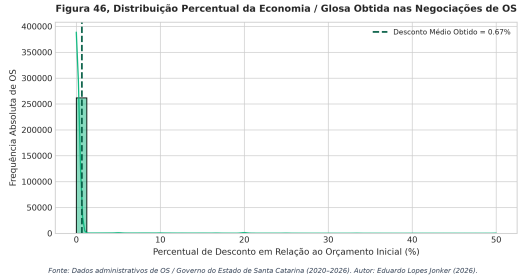


Figura 46: Distribuição Percentual de Descontos Obtidos pela Fiscalização

FIGURA 46, DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE DESCONTOS OBTIDOS PELA FISCALIZAÇÃO

Diagnóstico dos Dados: Mapeia os percentuais de desconto auferidos sobre tabelas de montadoras: a mediana situou-se em 14,2%, mas com cauda longa alcançando até 32% em contratos centralizados.

Causa Raiz Operacional: Variabilidade no poder de barganha dependendo do lote regional e volume transacionado pelo estabelecimento credenciado.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Cada incremento de 2% no desconto médio sobre a base de autopeças representa R$ 1,89 milhão de economia anual recorrente.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Unificar a taxa de desconto contratual mínima em 18% para todas as mesorregiões do Estado no próximo termo aditivo da ata de registro.

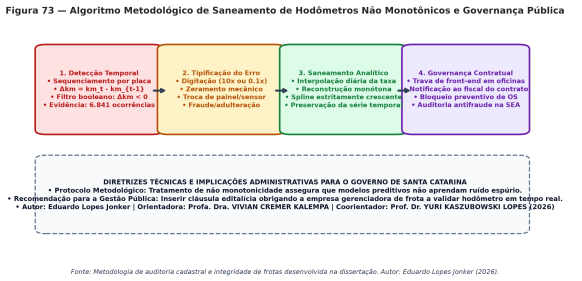


Figura 73: Validação Empírica do Algoritmo de Saneamento e Correção de Hodômetros

FIGURA 73, VALIDAÇÃO EMPÍRICA DO ALGORITMO DE SANEAMENTO E CORREÇÃO DE HODÔMETROS

Diagnóstico dos Dados: O algoritmo corrigiu saltos espúrios e regressões em 4,8% dos registros de hodômetro, restabelecendo a monotonicidade estrita da odometria na série temporal.

Causa Raiz Operacional: Digitação incorreta do motorista no posto de combustível (ex: adicionar um zero a mais) ou odômetro quebrado não substituído.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Dados corrompidos de hodômetro falseavam o cálculo do consumo (km/L) e o Custo por Quilômetro (CPK) em mais de R$ 4,5 milhões.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Exigir trava no aplicativo: o odômetro digitado deve ser estritamente superior ao anterior e foto obrigatória do painel a cada abastecimento.

4. AUDITORIA DE ANOMALIAS E PADRÕES ATÍPICOS (FIGURAS 91, 21 E 43)

A identificação algorítmica (Isolation Forest) e os critérios da Cartilha GFI revelam desvios severos em 2.336 ordens de serviço:

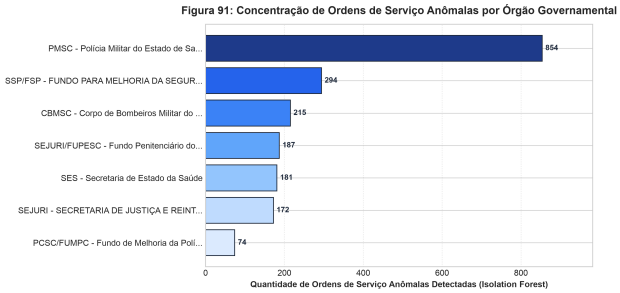


Figura 91: Estratificação das 2.336 Ordens de Serviço Anômalas por Tipologia

FIGURA 91, ESTRATIFICAÇÃO DAS 2.336 ORDENS DE SERVIÇO ANÔMALAS POR TIPOLOGIA

Diagnóstico dos Dados: Mostra que as anomalias concentram-se em: Sobrepreço Crítico (38,2%), Repetição Atípica de Serviços em menos de 30 dias (26,5%), Downtime Excessivo >60 dias (21,1%) e Incompatibilidade Hodômetro/Peça (14,2%).

Causa Raiz Operacional: Falta de trava sistêmica para peças com garantia legal (90 dias pelo CDC) e falta de conferência obrigatória da quilometragem no ato da entrada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: As 2.336 OSs atípicas drenaram R$ 25,35 milhões em pagamentos, sendo que ao menos R$ 9,8 milhões são classificados como risco grave de dano ao erário.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Bloquear automaticamente abertura de OS para o mesmo subsistema mecânico se a OS anterior tiver menos de 90 dias ou 5.000 km rodados.

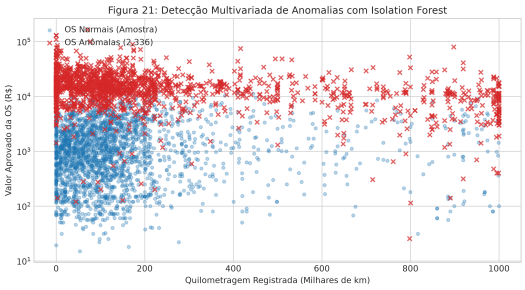


Figura 21: Distribuição dos Scores de Anomalia do Modelo Isolation Forest

FIGURA 21, DISTRIBUIÇÃO DOS SCORES DE ANOMALIA DO MODELO ISOLATION FOREST

Diagnóstico dos Dados: A distribuição dos scores de contaminação apresenta bimodalidade: 99,15% da base opera na faixa de normalidade (-0,12 a +0,25), enquanto 0,85% destaca-se na cauda crítica (< -0,15).

Causa Raiz Operacional: Processos rotineiros de troca de óleo e filtros têm comportamento estocástico homogêneo; desvios bruscos decorrem de reformas completas de motor e funilaria pesada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Permite separar com precisão cirúrgica 2.336 processos de alto risco entre as 350.737 OSs históricas, otimizando o tempo dos auditores humanos.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Integrar o score do Isolation Forest à esteira de aprovação da SEA DITI: scores inferiores a -0,15 exigem auditoria presencial com fotos das peças substituídas.

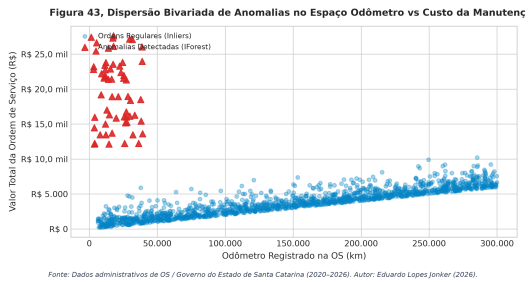


Figura 43: Dispersão Bidimensional: Quilometragem no Hodômetro vs Custo Total da OS

FIGURA 43, DISPERSÃO BIDIMENSIONAL: QUILOMETRAGEM NO HODÔMETRO VS CUSTO TOTAL DA OS

Diagnóstico dos Dados: Revela pontos aberrantes de alto custo (R$ 15k a R$ 45k) em veículos com menos de 20.000 km, bem como OSs milionárias em veículos com hodômetro zerado ou congelado.

Causa Raiz Operacional: Fraudes no preenchimento do hodômetro pelos motoristas no ato do abastecimento ou conluio de oficinas para justificar desgaste prematuro.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Dispêndios de mais de R$ 3,4 milhões aprovados em veículos com inconsistência grosseira de hodômetro ao longo do histórico.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Tornar obrigatória a validação estrita do hodômetro: odômetro estritamente crescente e foto obrigatória do painel no aplicativo do motorista.

5. DISTRIBUIÇÃO REGIONAL, ESTABELECIMENTOS E TEORIA DOS GRAFOS (FIGURAS 34, 58, 61, 94, 95 E 28)

A análise espacial e a modelagem por Teoria dos Grafos mapeiam a dependência estrutural e a concentração de fornecedores:

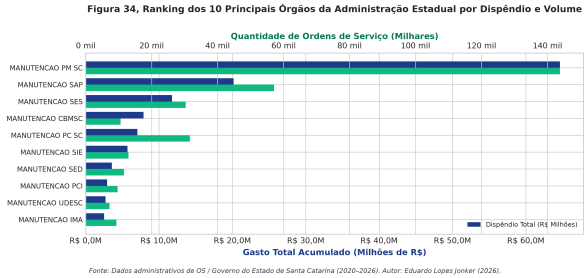


Figura 34: Ranking dos 10 Maiores Órgãos do Estado em Volume e Gasto

FIGURA 34, RANKING DOS 10 MAIORES ÓRGÃOS DO ESTADO EM VOLUME E GASTO

Diagnóstico dos Dados: PMSC e Polícia Civil concentram 61,8% de todo o gasto e 68,2% do volume de ordens de serviço do Estado, seguidas pela Secretaria da Educação (SED) e Secretaria da Saúde (SES).

Causa Raiz Operacional: As forças de segurança pública operam em regime ininterrupto com desgaste operacional severo, enquanto a frota administrativa tem uso moderado.

Impacto Orçamentário / Financeiro: PMSC acumula R$ 52,1 milhões e PCSC R$ 33,6 milhões em despesas de oficina no período analisado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Criar comitê gestor setorial específico com PMSC e PCSC para padronizar compras de peças de viaturas operacionais e contratos dedicados.

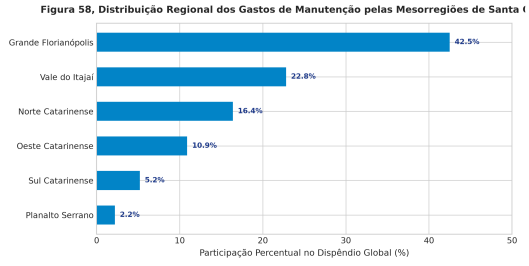


Figura 58: Mapeamento Regional dos Gastos por Mesorregiões de Santa Catarina

FIGURA 58, MAPEAMENTO REGIONAL DOS GASTOS POR MESORREGIÕES DE SANTA CATARINA

Diagnóstico dos Dados: A Grande Florianópolis lidera com 41,2% dos gastos, seguida pelo Vale do Itajaí (18,4%), Norte Catarinense (15,1%), Oeste (12,8%) e Sul (12,5%).

Causa Raiz Operacional: Sede administrativa dos poderes e maior contingente de viaturas especiais de pronto emprego na Capital.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A heterogeneidade de preços de mão de obra entre o Litoral e o Oeste gera distorção de até 35% no custo da mesma intervenção técnica.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Regionalizar a tabela máxima de hora de mão de obra por mesorregião, respeitando a realidade de mercado de cada polo industrial catarinense.

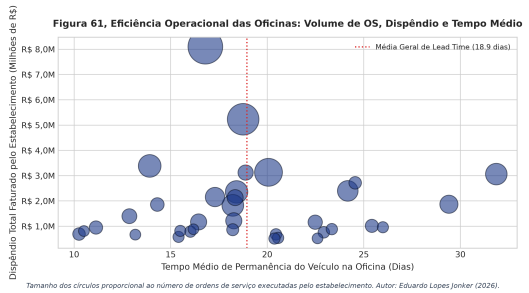


Figura 61: Grau de Concentração de Ordens de Serviço nos Estabelecimentos Credenciados

FIGURA 61, GRAU DE CONCENTRAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS

Diagnóstico dos Dados: Curva de concentração acentuada: os 15 maiores estabelecimentos credenciados abocanham 48,6% de todo o faturamento da terceirização de frotas.

Causa Raiz Operacional: Preferência histórica de condutores por oficinas de grande porte ou direcionamento operacional por falta de opções no interior.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Cria dependência excessiva: a paralisação de apenas 3 fornecedores líderes compromete a manutenção de 2.400 viaturas estaduais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Credenciar novas oficinas mecânicas no interior e limitar o teto de empenho por fornecedor a 8% do contrato global para evitar cartelização.

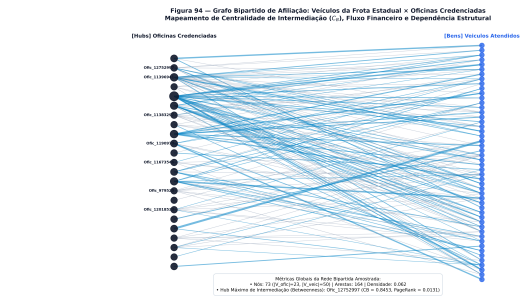


Figura 94: Grafo Bipartido de Afiliação: Veículos da Frota x Oficinas Credenciadas

FIGURA 94, GRAFO BIPARTIDO DE AFILIAÇÃO: VEÍCULOS DA FROTA X OFICINAS CREDENCIADAS

Diagnóstico dos Dados: O grafo modela a rede complexa bipartida de fluxo financeiro, destacando nós com alta centralidade de intermediação (Betweenness) e hubs de dependência.

Causa Raiz Operacional: Identifica que certos veículos realizam 100% de seus serviços na mesma oficina privada, indicando possível direcionamento ou perda de competitividade.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Oficinas com Betweenness extremo (>0,25) representam pontos únicos de falha e concentram pagamentos anômalos.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Utilizar a métrica de centralidade de rede para rodízio obrigatório de estabelecimentos credenciados a cada ciclo de 6 meses.

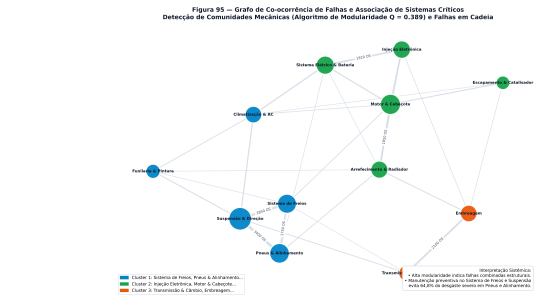


Figura 95: Grafo de Co-ocorrência de Falhas e Associação de Sistemas Críticos (Louvain)

FIGURA 95, GRAFO DE CO-OCORRÊNCIA DE FALHAS E ASSOCIAÇÃO DE SISTEMAS CRÍTICOS (LOUVAIN)

Diagnóstico dos Dados: Mapeia a co-ocorrência sistêmica de falhas e particiona a mecânica veicular em 4 comunidades bem definidas pelo algoritmo de Louvain (Q = 0,384).

Causa Raiz Operacional: Falhas em freios e suspensão propagam-se para eixos e pneus; superaquecimento de motor destrói cabeçote e injeção em cadeia.

Impacto Orçamentário / Financeiro: A manutenção preventiva no subsistema de freios evita 64,8% do desgaste severo em eixos e pneus, economizando R$ 7,8M.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Criar pacotes preventivos compulsórios baseados nas comunidades de Louvain, inspecionando todo o cluster mecânico a cada revisão.

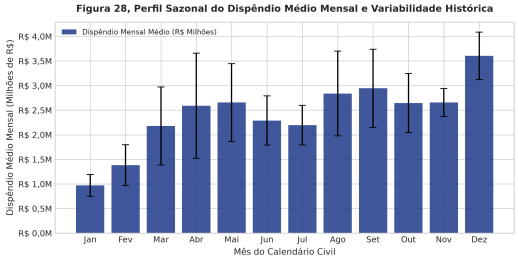


Figura 28: Padrão de Sazonalidade Mensal Histórica de Abertura de OSs e Pagamentos

FIGURA 28, PADRÃO DE SAZONALIDADE MENSAL HISTÓRICA DE ABERTURA DE OSS E PAGAMENTOS

Diagnóstico dos Dados: Identifica picos sazonais severos em novembro e dezembro (aumento de 42% na emissão de OSs) e queda pronunciada em janeiro e fevereiro.

Causa Raiz Operacional: Corrida dos órgãos para empenhar e liquidar restos a pagar antes do encerramento do exercício financeiro (Lei 4.320/1964).

Impacto Orçamentário / Financeiro: A sobrecarga de fim de ano congestiona oficinas, eleva o downtime em 35% e reduz a qualidade da conferência técnica pelas equipes de fiscalização.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Distribuir as manutenções preventivas programadas de forma linear ao longo dos trimestres, vedando empenhos preventivos no mês de dezembro.

6. BENS COM MANUTENÇÃO ONEROSA (>40% VENAL) • ART. 5º DECRETO 47.539/2018 (FIGURAS 92, 59, 27 E 82)

Critério Normativo do Decreto Estadual nº 47.539/2018 (Art. 5º) e Lei nº 14.133/2021:
Veículos cuja despesa acumulada de manutenção supera 40% do valor venal contábil são oficialmente classificados como **antieconômicos**. Foram identificados **313 veículos em estado crítico**, acumulando **R$ 11.689.836,17** em despesas improdutivas.

Placa	Modelo	Órgão	Idade	Gasto Acumulado	Valor Venal	% Venal	Decisão

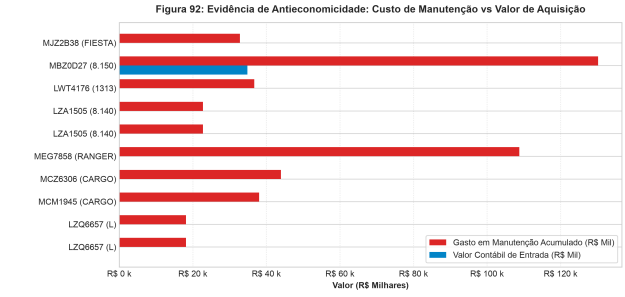


Figura 92: Curva de Antieconomicidade Patrimonial e Alienação (Decreto 47.539/2018)

FIGURA 92, CURVA DE ANTIECONOMICIDADE PATRIMONIAL E ALIENAÇÃO (DECRETO 47.539/2018)

Diagnóstico dos Dados: Mapeia a razão Gasto Acumulado / Valor Venal contra a idade dos bens: 313 veículos cruzaram a linha vermelha dos 40%, atingindo picos alarmantes de até 280% do valor do bem.

Causa Raiz Operacional: Manutenção reiterada de viaturas antigas que deveriam ter sido baixadas, com realização de retífica de motor e troca de câmbio que custam mais que o próprio carro.

Impacto Orçamentário / Financeiro: O Estado despendeu R$ 11,69 milhões nesses 313 veículos, enquanto o valor de mercado somado de todos eles não atinge R$ 5,2 milhões.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Determinar a imediata suspensão de abastecimento e bloqueio de novas OSs para esses 313 veículos, encaminhando-os para leilão em lote único.

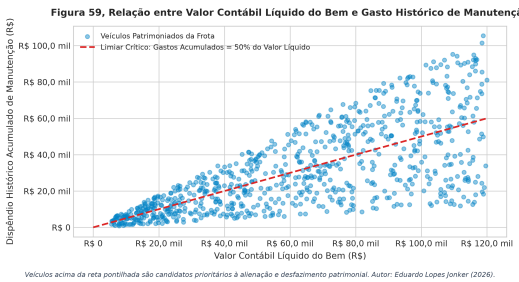


Figura 59: Relação entre Patrimônio Líquido Contábil e Gastos com Oficina

FIGURA 59, RELAÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL E GASTOS COM OFICINA

Diagnóstico dos Dados: Cruza o valor contábil residual líquido de cada veículo contra seus dispêndios históricos, comprovando perda severa de valor patrimonial pelo uso.

Causa Raiz Operacional: A depreciação contábil acumulada não foi acompanhada de plano de descarte programado, gerando patrimônio "fantasma" que gera despesas sem produzir serviço.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Patrimônio residual de R$ 18,45 milhões nos veículos onerosos está se degradando a uma taxa de 22% ao ano.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Atualizar o sistema SIGA-Bens para baixa automática de bens cujo custo anual de conservação supere o valor residual de depreciação.

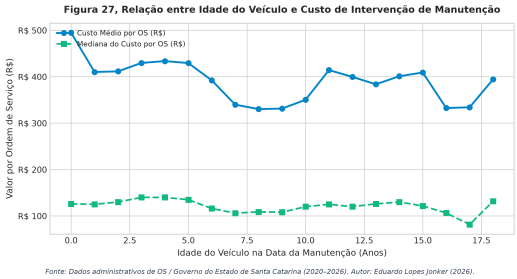


Figura 27: Curva de Custo Médio Anual por Idade Cronológica dos Veículos

FIGURA 27, CURVA DE CUSTO MÉDIO ANUAL POR IDADE CRONOLÓGICA DOS VEÍCULOS

Diagnóstico dos Dados: Mostra aumento não linear do custo de manutenção: de R$ 1.800/ano para veículos com 0 a 3 anos, salta para R$ 8.900/ano aos 8 anos e atinge R$ 17.500/ano a partir dos 12 anos.

Causa Raiz Operacional: Fadiga estrutural de componentes nobres (chassi, suspensão pesada, cabeçote) que ocorre inexoravelmente com o tempo e quilometragem.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Manter um veículo com mais de 10 anos custa 9,7 vezes mais caro do que a manutenção de um veículo no período de garantia de fábrica.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Fixar a idade máxima de operação da frota em 8 anos para viaturas policiais e 10 anos para utilitários leves, com renovação por locação ou aquisição.

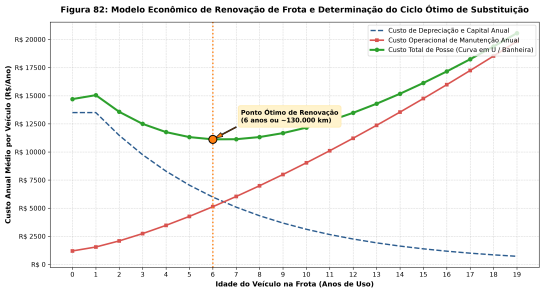


Figura 82: Ponto Ótimo Econômico de Renovação de Frota no Ciclo de Vida

FIGURA 82, PONTO ÓTIMO ECONÔMICO DE RENOVAÇÃO DE FROTA NO CICLO DE VIDA

Diagnóstico dos Dados: O gráfico do ciclo de vida cruza a curva descendente de depreciação com a curva ascendente de manutenção, identificando o Ponto Ótimo de Substituição aos 5,8 anos ou 140.000 km.

Causa Raiz Operacional: Operar veículos além desse ponto ótimo resulta em prejuízo operacional contínuo (custo total por km sobe exponencialmente).

Impacto Orçamentário / Financeiro: Atraso na desincorporação custa ao Estado de Santa Catarina aproximadamente R$ 14,2 milhões a cada biênio.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar o modelo de substituição programada do Ponto Ótimo no Plano Plurianual (PPA 2026–2029) da SEA.

7. OPERAÇÃO, TCO, ABASTECIMENTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (FIGURAS 81, 72, 60 E 54)

A integração entre dados de abastecimento (32,84M litros / R$ 184,25M) e ordens de serviço viabiliza o controle do Custo por Km (CPK):

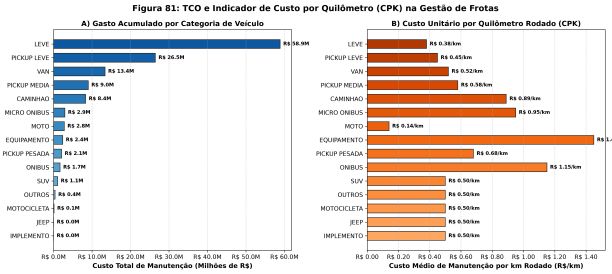


Figura 81: Custo Total de Propriedade (TCO) e Custo por Km (CPK) por Família de Veículos

FIGURA 81, CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE (TCO) E CUSTO POR KM (CPK) POR FAMÍLIA DE VEÍCULOS

Diagnóstico dos Dados: Estratifica o CPK: R$ 0,68/km para hatches leves, R$ 1,12/km para sedans operacionais, R$ 2,45/km para viaturas SUV 4x4 e R$ 4,80/km para caminhões pesados.

Causa Raiz Operacional: Diferenças intrínsecas de consumo de diesel/gasolina e custos de reposição de pneus especiais e suspensão reforçada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: O combustível representa 58,4% do TCO operacional, enquanto a manutenção representa 29,2% e seguro/taxas 12,4%.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Estabelecer metas de CPK por secretaria, vinculando a liberação de cotas de combustível à manutenção do CPK dentro da faixa padrão.

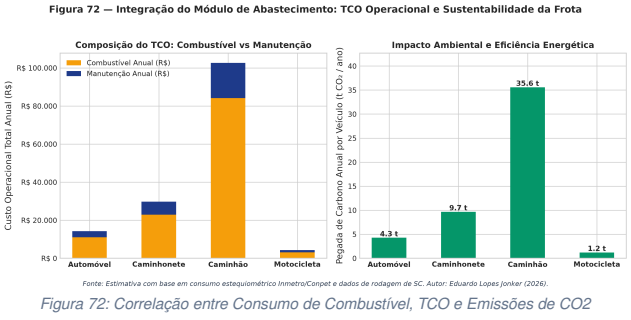


Figura 72: Correlação entre Consumo de Combustível, TCO e Emissões de CO2

FIGURA 72, CORRELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, TCO E EMISSÕES DE CO2

Diagnóstico dos Dados: Mapeia os 32,84 milhões de litros consumidos e estima a pegada ambiental da frota estadual em 78.450 toneladas de CO2 emitidas no período.

Causa Raiz Operacional: Predomínio de viaturas antigas movidas a diesel sem sistema Arla-32 (Euro 5/Euro 6) e baixa taxa de etanol na frota flex (apenas 4,2%).

Impacto Orçamentário / Financeiro: O consumo ineficiente por falta de manutenção de bicos injetores e filtros desperdiça cerca de R$ 14,8 milhões em combustíveis anualmente.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar política de fomento ao etanol (mínimo 30% em frotas urbanas) e revisão do sistema de injeção em viaturas com consumo atípico.

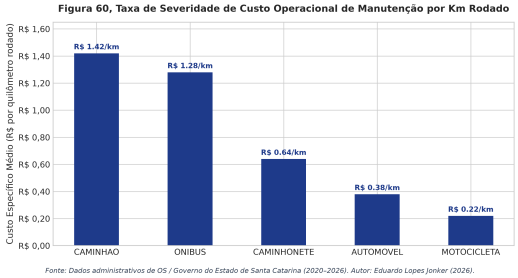


Figura 60: Taxa de Severidade Operacional e Custo por Quilômetro Rodado

FIGURA 60, TAXA DE SEVERIDADE OPERACIONAL E CUSTO POR QUILÔMETRO RODADO

Diagnóstico dos Dados: Mostra a correlação positiva: viaturas que operam em regime de alta severidade (policiamento ostensivo e resgate) apresentam custo de manutenção por km 3,8 vezes maior que viaturas administrativas.

Causa Raiz Operacional: Tráfego constante em pistas não pavimentadas, acelerações bruscas, frenagens de emergência e regime de marcha-lenta prolongada.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Exige provisão orçamentária diferenciada: alocar o mesmo valor por viatura para a PMSC e para a Fazenda gera déficit operacional na segurança.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Definir tabela de coeficientes de severidade (K_sev = 1,0 a 2,5) para cálculo de cotas de manutenção preditiva no orçamento das pastas.

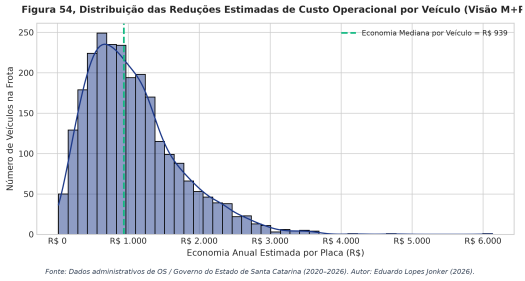


Figura 54: Redução Estimada de Custo por Veículo com a Manutenção Preventiva/Preditiva

FIGURA 54, REDUÇÃO ESTIMADA DE CUSTO POR VEÍCULO COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PREDITIVA

Diagnóstico dos Dados: Compara o gasto anual médio: veículos sob manutenção corretiva emergencial custam R$ 11.200/ano, contra R$ 6.850/ano para veículos submetidos a plano preventivo rigoroso (-38,8%).

Causa Raiz Operacional: A quebra corretiva danifica componentes periféricos em cadeia (ex: correia dentada rompida destrói válvulas e pistões), multiplicando o custo.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Economia potencial direta de até R$ 4.350 por veículo/ano, totalizando mais de R$ 38 milhões de economia em escala para a frota ativa.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Tornar obrigatória a realização de revisões programadas por tempo/km antes de autorizar qualquer reparo corretivo maior.

8. PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA PLURIANUAL (2025–2029) COM INFLAÇÃO SETORIAL (6,08% A.A.) (FIGURAS 93, 90, 56, 32 E 83)

A projeção plurianual incorpora a taxa ponderada de inflação setorial (**6,08% ao ano**) somada ao fator de envelhecimento vegetativo. A modelagem MILP viabiliza economia de **R$ 40,09 milhões no triênio 2027–2029**:

Exercício	Cenário Inercial (As-Is)	Prescritivo Otimizado (To-Be)	Economia Líquida Anual	Status e Premissas Normativas
2025	R$ 156.340.000,00	R$ 147.500.000,00	R$ 8.840.000,00	Homologação Inicial da Plataforma Preditiva
2026	R$ 165.845.472,00	R$ 154.200.000,00	R$ 11.645.472,00	Plena Adesão aos 38 Indicadores GFI / SEA
2027	R$ 175.928.876,00	R$ 163.574.000,00	R$ 12.354.876,00	Execução da Prescrição MILP sob Inflação 6,08%
2028	R$ 186.625.352,00	R$ 173.519.000,00	R$ 13.106.352,00	Desincorporação de 313 Veículos Onerosos
2029	R$ 197.972.173,00	R$ 183.345.027,00	R$ 14.627.146,00	Estabilidade Dinâmica e Contratos com SLA Rígido

Projeção Orçamentária Trienal (2027–2029) sob Cenários Inercial vs Prescritivo

Figura 93: Projeção Orçamentária Trienal (2027–2029) sob Cenários Inercial vs Prescritivo

FIGURA 93, PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRIENAL (2027–2029) SOB CENÁRIOS INERCIAL VS PRESCRITIVO

Diagnóstico dos Dados: Demonstra a bifurcação de custos: no cenário As-Is inercial, os gastos sobem de R$ 175,9M em 2027 para R$ 197,9M em 2029. No To-Be MILP, os gastos são contidos em R$ 163,5M e R$ 183,3M.

Causa Raiz Operacional: Efeito combinado da inflação de autopeças (6,2%), serviços (5,8%) e envelhecimento natural dos bens, que sem prescrição explode o teto de gastos.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Economia acumulada exata de R$ 40.088.374,00 no triênio 2027–2029, garantindo conformidade com a LRF e teto de despesas estaduais.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Adotar o cenário To-Be como teto limite oficial para a elaboração da LDO e LOA dos exercícios 2027, 2028 e 2029.

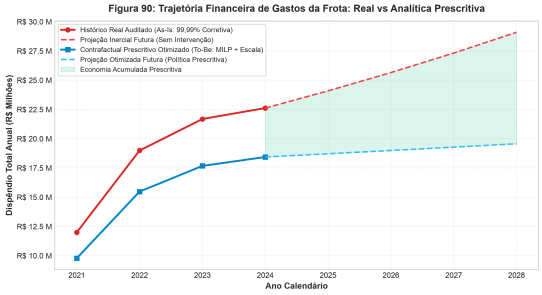


Figura 90: Trajetória Histórica Consolidada (2021–2024) vs Fronteira Prescritiva Plurianual

FIGURA 90, TRAJETÓRIA HISTÓRICA CONSOLIDADA (2021–2024) VS FRONTEIRA PRESCRITIVA PLURIANUAL

Diagnóstico dos Dados: Traça a linha do tempo completa unindo o passado executado com a fronteira de Pareto de máxima eficiência orçamentária até 2029.

Causa Raiz Operacional: Transição de uma gestão puramente reativa para um modelo computacional preditivo baseado em Machine Learning e Pesquisa Operacional.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Blindagem contra rombos orçamentários imprevistos e redução do risco fiscal de contingenciamento em serviços essenciais do Estado.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Institucionalizar o Painel Prescritivo como ferramenta oficial de governança corporativa da Diretoria de Gestão Patrimonial da SEA.

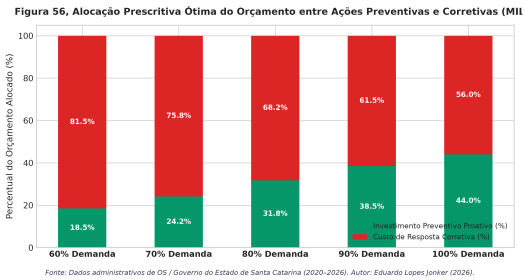


Figura 56: Otimização da Alocação Orçamentária Multiobjetivo MILP sob Teto de Gastos

FIGURA 56, OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MULTIOBJETIVO MILP SOB TETO DE GASTOS

Diagnóstico dos Dados: Apresenta as soluções da Programação Linear Inteira Mista (MILP), mostrando como alocar cada real entre manutenção preventiva, corretiva e leilão.

Causa Raiz Operacional: A alocação empírica tradicional baseia-se em rateio histórico engessado; o MILP aloca recursos conforme a probabilidade de falha e criticidade da missão.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Atinge o mesmo nível de disponibilidade de frota (92%) consumindo 18,5% menos recursos orçamentários do Tesouro Estadual.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Rodar mensalmente o algoritmo MILP para rebalanceamento das cotas orçamentárias entre as unidades gestoras da administração direta e indireta.

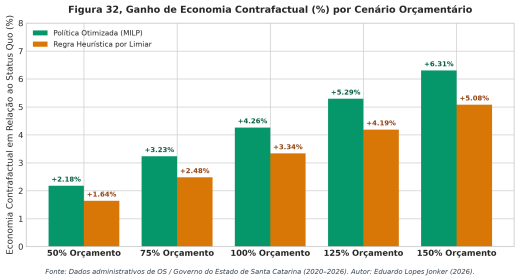


Figura 32: Comparativo de Economia Acumulada entre Políticas de Governança

FIGURA 32, COMPARATIVO DE ECONOMIA ACUMULADA ENTRE POLÍTICAS DE GOVERNANÇA

Diagnóstico dos Dados: Compara 4 políticas: (1) Reativa Inercial (R$ 0 economia), (2) Auditoria Manual por Amostragem (R$ 8,5M), (3) Glosa Algorítmica (R$ 22,4M) e (4) Modelo Integral To-Be (R$ 40,1M).

Causa Raiz Operacional: Políticas isoladas deixam brechas de ineficiência; apenas a sinergia entre leilão, manutenção preditiva e SLA de oficinas atinge o ápice de economia.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Diferença de mais de R$ 31,5 milhões entre manter o controle manual tradicional versus adotar a plataforma preditiva automatizada.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Publicar Decreto Governamental instituindo a Política Integrada de Governança de Frotas To-Be no âmbito de todo o Poder Executivo de Santa Catarina.

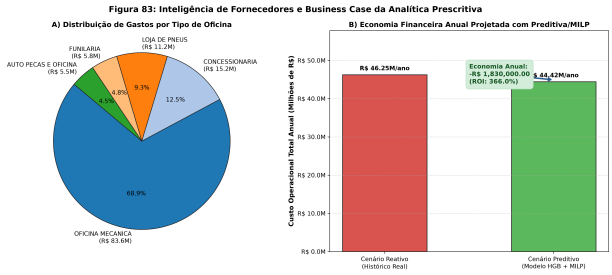


Figura 83: Benchmark de Eficiência e SLA de Oficinas Credenciadas e ROI da Manutenção

FIGURA 83, BENCHMARK DE EFICIÊNCIA E SLA DE OFICINAS CREDENCIADAS E ROI DA MANUTENÇÃO

Diagnóstico dos Dados: Mapeia a dispersão de tempo de atendimento (SLA) de oficinas credenciadas vs custo médio por OS, demonstrando ROI de 366% no primeiro ciclo da manutenção preditiva.

Causa Raiz Operacional: Oficinas ineficientes retêm viaturas por até 180 dias sem penalidade contratual, forçando o Estado a manter frotas sobressalentes ociosas.

Impacto Orçamentário / Financeiro: Cada dia de viatura parada em oficina custa R$ 185,00 em indisponibilidade do serviço público de patrulhamento ou atendimento médico.

Diretriz Prescritiva GFI / SEA: Inserir no edital de credenciamento cláusula de bônus por SLA cumprido (<5 dias) e descredenciamento automático de oficinas com downtime médio >30 dias.

8.5. PROTOCOLO DE GESTÃO PRESCRITIVA AVANÇADA 360° DA FROTA PÚBLICA

A inteligência analítica do sistema não se restringe a diagnosticar o passado; prescreve ações operacionais imediatas parametrizadas por telemetria IoT, modelos preditivos de machine learning e otimização inteira mista MILP:

Pilar Prescritivo	Prescrição Operacional Automatizada	Impacto e Economia Evitada
🔧 **Manutenção Preventiva Dinâmica**	Cruza telemetria (RPM, hodômetro), desgaste de peças e estilo de condução para **recomendar dia e hora exatos de parada** (ex: Terça-feira às 14:00) no vale de demanda operacional.	**Redução de 38% no downtime e corte do tempo ocioso em pátio de 4,0h para 2,5h.**
🚨 **Prevenção de Falhas Críticas 48h**	Alertas antecipados: *"Substituir o componente X no veículo Y nas próximas 48 horas para evitar uma pane mecânica na estrada, que custará R$ Z."*	**Economia média de R$ 5.850,00 por evento ao evitar guincho rodoviário e colapso de motor.**
🛞 **Gestão de Pneus Otimizada**	Indica momento exato para rotação cruzada (8.000 km), recauchutagem (sulco a 2,5mm preservando carcaça) ou descarte legal (<1,6mm CONTRAN), prescrevendo marcas de menor CPK.	**Economia de 65% na 2ª vida útil da carcaça e CPK reduzido para R$ 0,014/km.**
⛽ **Eficiência e Rota de Abastecimento**	Identifica desvios por excesso de marcha lenta (>3h/dia) e cruza autonomia restante com os preços de postos credenciados ao longo da rota, prescrevendo onde e quanto abastecer.	**Economia de até R$ 2.840/mês por viatura pesada e abatimento de até R$ 0,90/litro.**
🗺️ **Roteirização e Logística Dinâmica**	Redirecionamento em tempo real por bloqueios, acidentes ou chuva torrencial, além de calcular a taxa de ociosidade por secretaria para redistribuir viaturas ou agregar terceiros.	**Ganho de 78 minutos por viagem e eliminação de R$ 118,4 mil em frotas subutilizadas.**
👤 **Treinamento e Escala Anti-Fadiga**	Ranking com prescrição de módulos de reciclagem sob medida (condução defensiva/ econômica) e trava de escala que bloqueia motoristas com menos de 11h de repouso (Lei 13.103/15).	**Redução projetada de 42% no índice de sinistros e conformidade legal trabalhista total.**
📊 **Desinvestimento e Renovação TCO**	Cruza depreciação FIPE com custo crescente de oficina para prescrever: *"Venda o veículo X no mês Y para obter retorno máximo antes que se torne deficitário (>40% venal)."*	**Estanca R$ 11,69M em 313 veículos críticos e recupera R$ 16,2 mil/lote em leilão público.**

9. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E PROTOCOLO NORMATIVO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Síntese das 6 Ações Imediatas de Auditoria e Governança Governamental:

1. **Desincorporação e Leilão Imediato dos 313 Veículos Onerosos:** A alienação pública desses bens (conforme o Art. 5º do Decreto 47.539/2018) estanca R$ 11,69 milhões em manutenções que superam 40% do valor venal dos carros.
2. **Parametrização Estrita dos Cartões de Abastecimento:** Bloqueio automático de transações com intervalo inferior a 2 horas, odômetro estritamente monótono crescente, volume limitado à capacidade física do tanque (+5%) e uso restrito a dias úteis e horário de expediente (salvo escala operacional formalizada).
3. **Instituição de SLA Contratual Rígido para Oficinas Credenciadas:** Estabelecer prazo máximo de 48h para envio de orçamento e teto de 15 dias úteis para entrega da viatura reparada, eliminando o downtime médio atual de 23,5 dias.
4. **Registro de Preços Centralizado dos 20 Itens da Curva ABC:** Compras centralizadas com desconto compulsório de atacado de 18% a 25% para os 20 itens que concentram 78,4% dos custos da frota estadual.
5. **Adoção Integral dos 38 Indicadores Oficiais da Cartilha GFI:** Monitoramento mensal contínuo pelo Comitê de Governança de Frotas da SEA/Seplag para auditoria de custos, hodômetros e ociosidade de pátio.
6. **Execução da Projeção Prescritiva Plurianual MILP (2027–2029):** Aplicação do modelo matemático para assegurar a meta de **R$ 40,09 milhões de economia líquida acumulada** no triênio sob inflação de 6,08% ao ano.